부모용 진행 안내 · 장기 지속가능 실천 설계

고3 환경·생태 · 지속가능한삶 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-ENV-LONGPLAN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기, 가족 달력
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이동 · 식생활 · 소비에서 내가 할 수 있는 선택과, 그 선택을 쉽게 만드는 제도 변화를 짝지어 설명하고, 개인의 실천과 제도에 목소리를 내는 참여가 함께 필요함을 말한다.
확인 선수 확인(S02), 선택과 제도의 짝(S04), 짝 찾기(S05), 개인일까 제도일까(S08), 1년 계획(S10), 활동지 1
성공 기준 S05에서 네 선택을 알맞은 제도와 잇고, S10 계획의 세 영역에 선택 · 제도 · 참여 방법을 하나씩 짝지어 쓴다.

목표 B 습관을 오래 가게 하는 방법(작게 시작, 신호에 붙이기, 만약-그러면 계획, 기록)과 이정표 · 되돌아보기를 갖춘 졸업 뒤 1년의 생활 계획을 세우고, 수로 된 목표를 계산한다.
확인 오래 가는 습관(S03), 이정표(S06), 1년 계산(S07), 되돌아보기(S09), 1년 계획(S10), 활동지 2·3
성공 기준 S07에서 144회 · 156끼를 구하고, S10에서 만약-그러면 계획과 이정표 넷, 되돌아보기 날짜가 있는 계획을 발표한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 효과와 한계 측정
- 탄소 감축과 적응

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(효과와 한계 측정, 탄소 감축과 적응)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
지속가능한 삶은 개인이 참으면 되는 일이라고만 생각한다(또는 제도만 바뀌면 된다고만 생각한다).	S04 · S08에서 개인의 선택과 그 선택을 쉽게 만드는 제도, 제도에 목소리를 내는 참여를 짝지어 본다.

처음부터 크게 바꾸어야 의미가 있다고 생각한다.	S03 · S07에서 작게 시작해도 1년 동안 쌓이면 큰 수가 되고, 오래 이어 가기 쉽다는 것을 계산한다.
계획대로 못 하면 실패라고 생각한다.	S09에서 되돌아보기는 계획을 고치는 때이며, 막히면 다시 작게 시작하면 된다는 것을 정한다.

오늘 다루지 않는 것 졸업 뒤 1년 동안의 지속가능한 생활 계획으로, 이동 · 식생활 · 소비의 개인 선택과 그 선택을 쉽게 만드는 제도 변화의 짝, 제도에 목소리를 내는 참여(의견 내기 · 참여 예산 · 투표 등), 습관을 오래 가게 하는 방법(여러 연구와 실천에서 도움이 된다고 알려진 작게 시작하기 · 신호에 붙이기 · 만약-그러면 계획 · 기록), 이정표와 되돌아보기를 다룬다. 실제 기관 · 정당 · 회사의 정책이나 제품 평가, 탄소 배출량의 정확한 계산은 다루지 않는다. 계획의 수치는 수업을 위해 지어낸 예시이며, 아이의 형편(통학 거리 · 건강 · 가정 사정)에 맞추어 정한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(효과 측정, 감축과 적응)	약 3분	—
S03	오래 가는 습관	약 3분	B
S04	선택과 제도의 짝	약 3분	A
S05	짝 찾기	약 3분	A
S06	1년의 이정표	약 3분	B
S07	1년 계산	약 3분	B
S08	개인일까 제도일까	약 3분	A
S09	되돌아보기	약 3분	B
S10	1년 계획 세우기	약 13분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(한 해 동안 쌓이는 수)	약 5분	—

장별 안내



S01 장기 지속가능 실천 설계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(졸업 뒤 1년 동안 이어 갈 지속가능한 생활 계획 세우기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “졸업하면 이동하고, 먹고, 사는 방식을 스스로 정할 일이 많아져. 그때 어떻게 살고 싶어?”
- “오늘은 1년 동안 이어 갈 수 있는 계획을 세우고, 그걸 쉽게 만드는 제도도 함께 생각할 거야.”

예상 답

- “자전거를 타고 싶어요.” “옷을 덜 사고 싶어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지난 2주 실천에서 가장 쉬웠던 것과 어려웠던 것을 먼저 떠올리게 합니다.

주의

- 계획은 아이의 형편(통학 거리 · 건강 · 가정 사정)에 맞춥니다. 수치는 예시입니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(효과 측정, 감축과 적응) · 약 3분

고3 ‘효과와 한계 측정’(KR22-G12-ENV-IMPACTEVAL-L01)의 효과 측정과 고1 ‘탄소 감축과 적응’(KR22-G10-ENV-CARBONACT-L01)의 감축 · 적응을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간과 고1 때를 떠올려 봐.”

정답

- ① 차이 ÷ 처음 × 100
- ② 더 길게, 같은 조건, 비교 대상, 같은 방법 가운데 둘
- ③ 감축: 온실가스를 줄임 / 적응: 피해에 대비함

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 2주 실천을 1년으로 늘리는 계획을 세웁니다.



S03 오래 가는 습관 · 오래 가는 습관 · 약 3분

습관을 오래 이어 가게 하는 방법 네 가지를 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “처음부터 크게 바꾸면 지치기 쉬워. 작게 시작해서, 이미 하는 일(양치, 등교)에 붙이면 잊지 않아.”
- “‘만약 비가 오면 버스를 탄다’처럼 막힐 때를 미리 정해 두는 것도 도움이 된다고 알려져 있어.”

예상 답

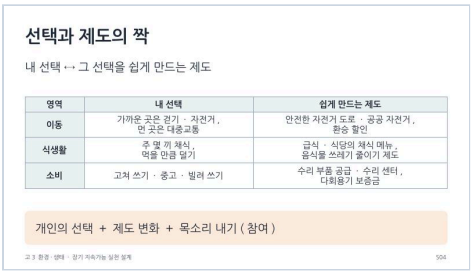
- “지난 2주 동안 기록하니까 더 잘했어요.”

막히면

- 아이가 이미 가진 좋은 습관 하나가 어떻게 생겼는지 이야기합니다.

주의

- 이 방법들은 여러 연구와 실천에서 도움이 된다고 알려진 것이며, 사람마다 맞는 방법이 다를 수 있습니다.



S04 선택과 제도의 짝 · 선택과 제도의 짝 · 약 3분

세 영역에서 개인의 선택과 그 선택을 쉽게 만드는 제도 변화를 짝지어 봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “자전거를 타고 싶어도 길이 위험하면 어렵지. 안전한 자전거 도로가 생기면 많은 사람이 쉽게 선택할 수 있어.”
- “그래서 개인의 선택과 제도는 짝이야. 제도를 바꾸려면 의견 내기, 참여 예산, 투표 같은 참여도 필요해.”

예상 답

- “수리 센터가 가까우면 고쳐 쓰기 쉬워요.”

막히면

- 한 줄(이동)만 먼저 ‘내가 할 일 → 쉽게 만드는 것’으로 읽습니다.

주의

- 제도는 일반적인 예입니다. 특정 지역 · 기관의 정책을 평가하지 않습니다.



S05 어떤 제도가 도울까? · 짝 찾기 · 약 3분

개인의 선택을 쉽게 만드는 제도를 고릅니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 표를 가리고 해 볼래?”

정답

- ① 자전거 도로 · 공공 자전거
- ② 수리 부품 공급 · 수리 센터
- ③ 급식 · 식당의 채식 메뉴
- ④ 다회용기 보증금 · 할인

막히면

- ‘이 선택을 막는 것은 무엇일까?’를 먼저 묻고, 그것을 없애는 제도를 찾게 합니다.



S06 1년의 이정표 · 1년의 이정표 · 약 3분

1년 계획을 이정표와 되돌아보기 때로 나눕니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “1년은 길어. 1달, 3달, 6달, 1년마다 이정표를 두고, 그때마다 되돌아보며 계획을 고쳐.”

예상 답

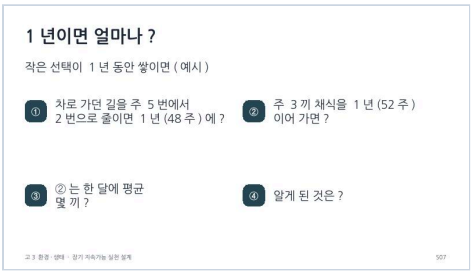
- “1달에는 주 1번, 3달에는 주 2번처럼 조금씩 늘려요.”

막히면

- 달력에 이정표 날짜를 직접 표시해 봅니다.

주의

- 이정표마다 ‘무엇을 몇 번’처럼 수로 된 목표를 두면 되돌아보기 쉽습니다.



S07 1년이면 얼마나? · 1년 계산 · 약 3분

작은 선택이 1년 동안 쌓이는 양을 계산합니다(목표 B, 오해 M2). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “방학 등을 빼고 1년을 48주로 셈하자(②는 52주).”

정답

- ① (5 − 2) × 48 = 144번
- ② 3 × 52 = 156끼
- ③ 156 ÷ 12 = 13끼
- ④ 작게 시작해도 1년이면 큰 수가 되고, 오래 이어 가기 쉽다

막히면

- 한 주에 몇 번 줄어드는지 먼저 구하게 합니다.



S08 개인일까, 제도일까? · 개인일까 제도일까 · 약 3분

개인의 실천과 제도 변화 가운데 하나만 보는 두 생각을 견줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 말에는 각각 어떤 좋은 점과 빠진 점이 있을까?”

정답

- 토끼의 좋은 점: 지금 바로 할 수 있음 / 빠진 점: 자전거 도로가 없거나 값이 비싸면 많은 사람이 이어 가기 어려움
- 곰의 좋은 점: 많은 사람의 선택을 한꺼번에 쉽게 만듦 / 빠진 점: 제도가 바뀌기를 기다리기만 하면 늦고, 제도도 사람들의 목소리로 바뀜
- 어느 하나가 정답이 아니라 둘이 짝입니다. 개인의 실천에 더해 의견 내기 · 참여 같은 목소리도 계획에 넣으면 좋습니다.

막히면

- S04 표의 한 줄을 가리키며 왼쪽만, 오른쪽만 있을 때를 상상하게 합니다.



S09 되돌아보기 · 되돌아보기 · 약 3분

이정표마다 던질 되돌아보기 질문을 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

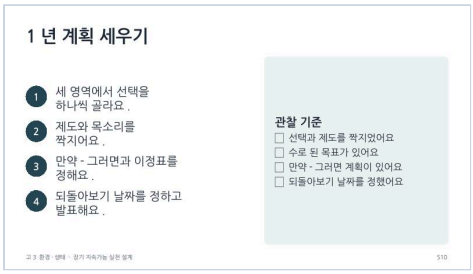
- “계획대로 못 했다고 실패가 아니야. 무엇이 막았는지 찾고, 다시 작게 고치면 돼.”

예상 답

- “비 오는 날이 막았으면 만약-그러면 계획을 더해요.”

막히면

- 지난 2주 실천을 이 네 질문으로 함께 되돌아봅니다.



S10 1년 계획 세우기 · 1년 계획 세우기 · 약 13분

세 영역에서 선택 · 제도 · 참여를 짝짓고, 만약-그러면 계획과 이정표 · 되돌아보기 날짜를 갖춘 1년 계획을 세워 가족에게 발표합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이동 · 식생활 · 소비에서 하나씩 골라 볼까? 그 선택을 쉽게 만드는 제도와, 내가 낼 수 있는 목소리도 짝지어 줘.”
- “만약 막히면 어떻게 할지, 1달 · 3달 · 6달 · 1년의 이정표와 되돌아보기 날짜도 정하자.”

예상 답

- “이동: 학교까지 주 3번 자전거(제도: 자전거 도로, 목소리: 구청에 위험한 길 알리기). 만약 비가 오면 버스. 1달 주 1번 → 3달 주 2번 → 6달 주 3번. 되돌아보기는 매달 마지막 일요일.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 계획은 사람마다 다릅니다.
- 계획표를 냉장고나 책상 앞에 붙이고, 첫 되돌아보기 날짜를 가족 달력에 함께 적습니다.

막히면

- 한 영역만 먼저 완성하고, 나머지는 같은 틀로 채우게 합니다.

주의

- 건강 · 통학 거리 · 가정 사정 때문에 어려운 선택은 억지로 넣지 않습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고, 첫 되돌아보기 때 다시 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “개인의 선택과 제도는 어떤 관계야?”
- “만약-그러면 계획은 왜 필요해?”

예상 답

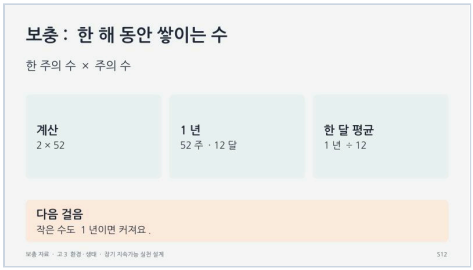
- “제도가 선택을 쉽게 만들고, 우리 목소리가 제도를 바꿔요.” “막힐 때를 미리 정해 두려고요.”

정답

- ① 제도가 선택을 쉽게 만들고, 참여가 제도를 바꾼다
- ② 작게 시작 · 신호에 붙이기 · 만약-그러면 · 기록
- ③ 잘 된 것 · 막은 것 · 고칠 것 · 함께할 사람

주의

- 이것으로 고3 환경 차시가 끝납니다. 첫 되돌아보기 날에 이 장의 복습 질문으로 대화해 보세요.



S12 보충: 한 해 동안 쌓이는 수 · 보충(한 해 동안 쌓이는 수) · 약 5분

S07에서 1년 계산이 흔들리면 쉬운 수로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 주에 2번씩 52주면 2 × 52야.”

정답

- 2 × 52 = 104번 / 1년 = 52주 = 12달

막히면

- 달력을 넘기며 주를 세어 봅니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고3 ‘효과와 한계 측정’(KR22-G12-ENV-IMPACTEVAL-L01)과 고1 ‘탄소 감축과 적응’(KR22-G10-ENV-CARBONACT-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	자전거 도로 · 공공 자전거 / 수리 부품 공급 · 수리 센터 / 급식 · 식당의 채식 메뉴 / 다회용기 보증금 · 할인
2	① 144번 ② 156끼 ③ 13끼
3	계획은 사람마다 다릅니다. 선택과 제도의 짝, 수로 된 목표, 만약-그러면 계획, 되돌아보기 날짜가 있으면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.
5	① 예: 자전거 ↔ 자전거 도로 · 공공 자전거 ② 작게 시작, 신호에 붙이기, 만약-그러면, 기록 가운데 둘 ③ 잘 된 것 · 막은 것 · 고칠 것 · 함께할 사람. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 짝 찾기: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 1년 계산: 바름 □ 도움을 받음 □
S10 계획: 짝 □ 수로 된 목표 □ 만약-그러면 □ 되돌아보기 날짜 □
오해: 개인만 · 제도만(M1) □ 크게 시작(M2) □ 못 하면 실패(M3) □

메모: _____